新增儲存磁碟區
StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/expand/adding-storage-volumes-to-storage-nodes.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

新增儲存磁碟區 1
將儲存磁碟區新增至儲存節點 1
VMware：將儲存磁碟區新增至儲存節點 3
Linux：將直接附加或SAN磁碟區新增至儲存節點 4

新增儲存磁碟區

將儲存磁碟區新增至儲存節點

您可以新增額外的儲存磁碟區、以擴充儲存磁碟區容量（儲存磁碟區數量少於16個）的儲存節點。您可能需要將儲存磁碟區新增至多個儲存節點、以滿足複寫或銷毀編碼複本的ILM需求。

在新增儲存Volume之前、請先檢閱 新增物件容量的準則 確保您知道要在何處新增磁碟區、以符合ILM原則的要求。

> 這些說明僅適用於軟體型儲存節點。請參閱 新增擴充櫃至已部署的SG6060或SG6060X 瞭解如何安裝擴充櫃、將儲存磁碟區新增至SG6060或SG6060X。無法擴充其他應用裝置儲存節點。

儲存節點的基礎儲存設備可分為多個儲存磁碟區。儲存磁碟區是以區塊為基礎的儲存裝置、由StorageGRID 作業系統格式化並掛載以儲存物件。每個儲存節點最多可支援16個儲存磁碟區、在Grid Manager中稱為「物件存放區」。

> 物件中繼資料一律儲存在物件存放區0中。

每個物件存放區都會掛載到與其ID相對應的磁碟區上。例如、ID為0000的物件存放區對應於/var/local/rangedb/0’裝載點。

在新增儲存磁碟區之前、請使用Grid Manager來檢視每個儲存節點的目前物件存放區、以及對應的掛載點。您可以在新增儲存磁碟區時使用此資訊。

步驟

1. 選擇*節點*>*站台*>*儲存節點*>*儲存設備*。
2. 向下捲動以檢視每個Volume和物件存放區的可用儲存容量。

   對於應用裝置儲存節點、每個磁碟的「全球名稱SANtricity 」都會符合您在檢視有關應用程式的標準Volume內容（連接到應用裝置儲存控制器的管理軟體）時、所顯示的Volume全球識別碼（WWID）。

   為了協助您解讀磁碟讀取及寫入與磁碟區掛載點相關的統計資料、「磁碟裝置」表格*名稱*欄（即_sdc_、*sdd*、_sde_等）中顯示的名稱第一部分、會與「磁碟區」表格*「裝置*」欄中顯示的值相符。

Disk devices

Name	World Wide Name	I/O load	Read rate	Write rate
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.05%	0 bytes/s	4 KB/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdf(8:64,sde)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdg(8:80,sdf)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	4 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.95%	0 bytes/s	52 KB/s

Volumes

Mount point	Device	Status	Size	Available	Write cache status
/	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	80.94 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/3	sdf	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/4	sdg	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

ID	Size	Available	Replicated data	EC data	Object data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.44 GB	1.55 MB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0003	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0004	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

3. 依照平台的指示、將新的儲存磁碟區新增至儲存節點。
    - VMware：將儲存磁碟區新增至儲存節點
    - Linux：將直接附加或SAN磁碟區新增至儲存節點

VMware：將儲存磁碟區新增至儲存節點

如果儲存節點包含少於16個儲存磁碟區、您可以使用VMware vSphere來新增磁碟區、藉此增加其容量。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您可以取得安裝StorageGRID VMware部署用的VMware解決方案的說明。
    - 安裝VMware
- 您有「pes密碼」檔案。
- 您擁有特定的存取權限。

> 當軟體升級、還原程序或其他擴充程序處於作用中狀態時、請勿嘗試將儲存磁碟區新增至儲存節點。

當您新增儲存磁碟區時、儲存節點會暫時無法使用。您應一次在一個儲存節點上執行此程序、以避免影響面向用戶端的網格服務。

步驟

1. 如有必要、請安裝新的儲存硬體並建立新的VMware資料存放區。
2. 將一或多個硬碟新增至虛擬機器、以做為儲存設備（物件存放區）。
    a. 開啟VMware vSphere Client。
    b. 編輯虛擬機器設定以新增一或多個額外的硬碟。

    硬碟通常設定為虛擬機器磁碟（VMDK）。VMDK較為常用且易於管理、而RDM則可為使用較大物件大小（例如大於100 MB）的工作負載提供較佳效能。如需將硬碟新增至虛擬機器的詳細資訊、請參閱VMware vSphere文件。
3. 使用VMware vSphere Client中的*重新啟動來賓作業系統*選項、或在虛擬機器的ssh工作階段中輸入下列命令、重新啟動虛擬機器：「show reboot'」

    > 請勿使用*關機*或*重設*來重新啟動虛擬機器。
4. 設定儲存節點使用的新儲存設備：
    a. 登入網格節點：
        i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
        ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
        iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
        iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

b. 設定新的儲存磁碟區：

「Udo add_rangedbs.rb」

此指令碼會尋找任何新的儲存磁碟區、並提示您進行格式化。

a. 輸入* y*以接受格式化。
b. 如果任何磁碟區先前已格式化、請決定是否要重新格式化。
   - 輸入* y*重新格式化。
   - 輸入* n*跳過重新格式化。
c. 當系統詢問時、輸入* y*停止儲存服務。

   儲存服務會停止、而「setup_rangedbs.sh」指令碼會自動執行。當磁碟區準備好用作rangedbs之後、服務就會重新啟動。

5. 檢查服務是否正確啟動：
   a. 檢視伺服器上所有服務的狀態清單：

      「Udo storagegrid狀態」

   狀態會自動更新。

   a. 請等到所有服務都在執行或已驗證為止。
   b. 結束狀態畫面：

      「Ctrl+C」

6. 確認儲存節點已上線：
   a. 使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
   b. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
   c. 選擇「站台_>*儲存節點_*>* LdR*>*儲存設備*」。
   d. 選取*組態*索引標籤、然後選取*主要*索引標籤。
   e. 如果*儲存狀態-所需*下拉式清單設定為唯讀或離線、請選取*線上*。
   f. 選取*套用變更*。
7. 若要查看新的物件存放區：
   a. 選擇*節點*>*站台*>*儲存節點*>*儲存設備*。
   b. 在*物件存放區*表格中檢視詳細資料。

您可以使用儲存節點的擴充容量來儲存物件資料。

Linux：將直接附加或SAN磁碟區新增至儲存節點

如果儲存節點包含少於16個儲存磁碟區、您可以新增區塊儲存設備、讓Linux主機看到這些

儲存設備、並將新的區塊裝置對應新增至StorageGRID 用於儲存節點的更新組態檔、藉此增加容量。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您可以取得安裝StorageGRID 適用於Linux平台的功能介紹。
  - 安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS
  - 安裝Ubuntu或DEBIAN
- 您有「pes密碼」檔案。
- 您擁有特定的存取權限。

> 當軟體升級、還原程序或其他擴充程序處於作用中狀態時、請勿嘗試將儲存磁碟區新增至儲存節點。

當您新增儲存磁碟區時、儲存節點會暫時無法使用。您應一次在一個儲存節點上執行此程序、以避免影響面向用戶端的網格服務。

步驟

1. 安裝新的儲存硬體。

   如需詳細資訊、請參閱硬體廠商提供的文件。

2. 建立所需大小的新區塊儲存磁碟區。
   - 連接新的磁碟機並視需要更新RAID控制器組態、或在共享儲存陣列上配置新的SAN LUN、並允許Linux主機存取。
   - 使用與現有儲存節點上儲存磁碟區相同的持續命名方案。
   - 如果您使用StorageGRID 「物件節點移轉」功能、請將新的磁碟區顯示給其他Linux主機、這些主機是此儲存節點的移轉目標。如需更多資訊、請參閱Linux StorageGRID 平台的安裝資訊。
3. 以root身分或具有Sudo權限的帳戶登入支援儲存節點的Linux主機。
4. 確認新的儲存磁碟區可在Linux主機上看到。

   您可能必須重新掃描裝置。

5. 執行下列命令、暫時停用儲存節點：

   「Udo StorageGRID 現象節點停止<node-name>」

6. 使用vim或pico等文字編輯器、編輯儲存節點的節點組態檔、可在「/etc/storagegrid / nodes/<node-name>.conf」中找到。
7. 找出節點組態檔中包含現有物件儲存區塊裝置對應的區段。

   在範例中、「block_device_RANGEDB_00」到「block_device_RANGEDB_03」是現有的物件儲存區塊裝置對應。

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

8. 新增對應於您為此儲存節點新增之區塊儲存磁碟區的物件儲存區塊裝置對應。

   請務必從下一個「block_device_RANGEDB_NN」開始。請勿留下落差。

   - 根據上述範例、從「block_device_RANGEDB_04」開始。
   - 在以下範例中、節點新增了四個新的區塊儲存磁碟區：「block_device_RANGEDB_04」至「block_device_RANGEDB_07」。

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-4
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_05 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-5
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_06 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-6
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-7
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

9. 執行下列命令、以驗證您對儲存節點節點組態檔所做的變更：

   「Udo StorageGRID 現象節點驗證<節點名稱>」

   在繼續下一步之前、請先解決任何錯誤或警告。

如果您發現類似下列的錯誤、表示節點組態檔嘗試將「<節點名稱>」用於「<用途>」的區塊裝置對應至Linux檔案系統中的指定「<路徑名稱>」、 但該位置沒有有效的區塊裝置特殊檔案（或區塊裝置特殊檔案的軟體連結）。

```
Checking configuration file for node <node-name>…
ERROR: BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> = <path-name>
<path-name> is not a valid block device
```

請確認您輸入的「<路徑名稱>」正確無誤。

10. 執行下列命令、以新的區塊裝置對應重新啟動節點：

    「Udo StorageGRID 節點start <節點名稱>」

11. 以admin身分登入儲存節點、並使用「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
12. 檢查服務是否正確啟動：
    a. 查看服務器上所有服務的狀態列表：+"show storagegrid STATUS"

       狀態會自動更新。

    b. 請等到所有服務都在執行或已驗證為止。
    c. 結束狀態畫面：

       「Ctrl+C」

13. 設定儲存節點使用的新儲存設備：
    a. 設定新的儲存磁碟區：

       「Udo add_rangedbs.rb」

    此指令碼會尋找任何新的儲存磁碟區、並提示您進行格式化。

    a. 輸入* y*格式化儲存磁碟區。
    b. 如果任何磁碟區先前已格式化、請決定是否要重新格式化。
       - 輸入* y*重新格式化。
       - 輸入* n*跳過重新格式化。
    c. 當系統詢問時、輸入* y*停止儲存服務。

       儲存服務會停止、而「setup_rangedbs.sh」指令碼會自動執行。當磁碟區準備好用作rangedbs之後、服務就會重新啟動。

14. 檢查服務是否正確啟動：
    a. 檢視伺服器上所有服務的狀態清單：

「Udo storagegrid狀態」

狀態會自動更新。

a. 請等到所有服務都在執行或已驗證為止。
b. 結束狀態畫面：

「Ctrl+C」

15. 確認儲存節點已上線：
    a. 使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
    b. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
    c. 選擇「站台_>*儲存節點_*>* LdR*>*儲存設備*」。
    d. 選取*組態*索引標籤、然後選取*主要*索引標籤。
    e. 如果*儲存狀態-所需*下拉式清單設定為唯讀或離線、請選取*線上*。
    f. 按一下*套用變更*。
16. 若要查看新的物件存放區：
    a. 選擇*節點*>*站台*>*儲存節點*>*儲存設備*。
    b. 在*物件存放區*表格中檢視詳細資料。

您現在可以使用儲存節點的擴充容量來儲存物件資料。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.